Universidad Autónoma de Tamaulipas

Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales

Nuevo Laredo

Actividad 5 Limpieza de datos

Homologación de textos y revisión de datos con Pandas

Carlos Gabriel Rodríguez Macías

Licenciatura en Tecnologías de la Información

Temas Selectos de Tratamiento de Información

Athala Dulce Edith Gómez Arellano

13 de octubre de 2026

Limpieza y homologación de datos

Una cadena de tiendas desea analizar las ventas realizadas durante el último año para identificar los productos con mayor demanda y generar reportes para la toma de decisiones.

Preguntas de reflexión

1. ¿Por qué es una buena práctica homologar los textos en la limpieza de datos?

Homologar los textos permite que la información mantenga un formato uniforme. Esto evita que un mismo producto sea interpretado como valores diferentes por variaciones en mayúsculas, minúsculas o escritura, y facilita las búsquedas, comparaciones, agrupaciones y reportes.

2. ¿Por qué es una buena práctica eliminar los espacios vacíos al inicio de los textos?

Eliminar los espacios al inicio evita que dos textos que se ven iguales sean considerados diferentes por el programa. De esta manera se reducen problemas al buscar productos, identificar duplicados, aplicar filtros o contar registros.

Evidencia del programa

Figura 1

Código completo para la limpieza y homologación de los datos



```python
# Actividad 5
# ? Athala Dulce Edith Gómez Arellano
# ! Carlos Gabriel Rodriguez Macias
# * 13 de Octubre de 2026

# ! Problema
# * Una cadena de tiendas desea analizar las ventas realizadas durante el último año para
# * identificar los productos con mayor demanda y generar reportes para la toma de decisiones.

# ! Instrucciones:
# ? 1 Importa la biblioteca pandas.
import pandas as pd
from pathlib import Path

# ? 2 Empleando el control de errores, crea una variable llamada datos_csv y carga el archivo
# ? CSV dando un cotejamiento de utf-8, agrega un mensaje en caso de que no exista el archivo
try:
  ruta_csv = Path(__file__).with_name("Datos_Ventas_Tienda.csv")
  datos_csv = pd.read_csv(ruta_csv, encoding="utf-8-sig")
except FileNotFoundError:
  print("El archivo CSV no se encuentra en la ruta especificada.")

# ? 3 Muestra la información general del DataFrame utilizando el método adecuado.p as p
print(datos_csv.info())

# ? 4 Consulta si existen valores nulos y cuántos hay
datos_nulos = datos_csv.isnull().sum().sum()
if datos_nulos > 0:
    print(f"Existen {datos_nulos} valores nulos en el DataFrame.")
else:
    print("No existen valores nulos en el DataFrame.")

# ? 5 Quita los espacios al inicio, aplica en columna Productos
print(datos_csv["Producto"].str.strip())

# ? 6 Aplica un método para convertir la primera letra de cada palabra de la
# ? oración en mayúsculas, emplea la columna Productos
for producto in datos_csv["Producto"]:
    print(producto.title())

# ? 7 Verifica si existen valores duplicados en la columna Precio Unitario e imprime el resultado.
print(datos_csv["Precio Unitario"].duplicated())

# ? 8 Investiga para qué sirve el método astype()
# * Sirve para convertir el tipo de datos de una columna o serie a otro tipo de datos especificado.
# * Por ejemplo, se puede usar para convertir una columna de enteros a flotantes, o de cadenas a fechas, entre otros tipos.

# ? 9 Investiga para que sirve el método to_datetime()
# * El método to_datetime() se utiliza para convertir una columna o serie de
# * datos en un objeto de fecha y hora (datetime) en pandas.


# ! Preguntas de reflexión:
# ? 1 ¿Por qué es una buena práctica homologar los textos en la limpieza de datos?
# * Homologar los textos ayuda a mantener la consistencia en los datos, lo que
# * facilita el análisis y la toma de decisiones.

# ? 2 ¿Por qué es una buena práctica eliminar los espacios vacíos al inicio de los textos?
# * Eliminar los espacios vacíos al inicio de los textos evita problemas de
# * comparación y búsqueda, asegurando que los datos sean consistentes.

```